МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ
по учебной практике

ПМ04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Студент

Замятин Алексей Романович

Группа 23П-1

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

_____ Калинин Арсений Олегович

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

_____

Наименование организации

КОГПОБУ Слободской колледж педагогики и социальных отношений

_____/_____

подпись расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

Содержание

Оглавление
- Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация)
- Описание рабочего места
- Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение.
- Описание выполненных видов работ
  - Установка и настройка операционной системы
  - Установка программного обеспечения
  - Доработка программного модуля
  - Тестирование программного модуля
  - Развертывание готовых программных решений
  - Создание конфигурации сайта
- Руководство по установке
- Заключение.

Приложения

Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация):

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение КОГПОБУ "Слободской колледж педагогики и социальных отношений". Дата создания 1904г.

Место нахождения:

613150 Кировская область, г. Слободской, ул. Рождественская, д. 69

Описание рабочего места:

Кабинет, стул со спинкой, парта, хорошее освещение, ПК колледжа.

Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение:

ПК современный. Microsoft Office, VSCode, VirtualBox, Yandex, Open Server.

Установка и настройка операционной системы

Установка Oracle Virtual Box (OVB) — подготовка среды виртуализации (Рисунок 1). В ходе выполнения работы была выполнена установка и настройка ОС:

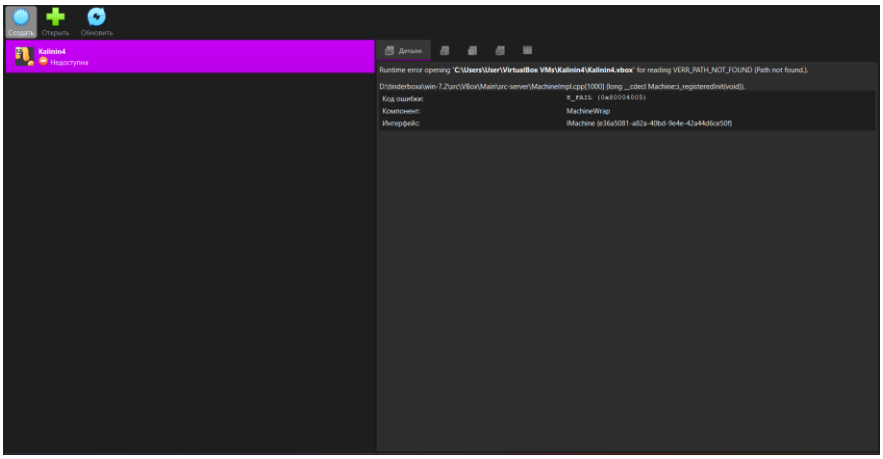

Рисунок 1 - Главное окно OVB

Установка образа диска Ubuntu — создание виртуальной машины (Рисунок 2).

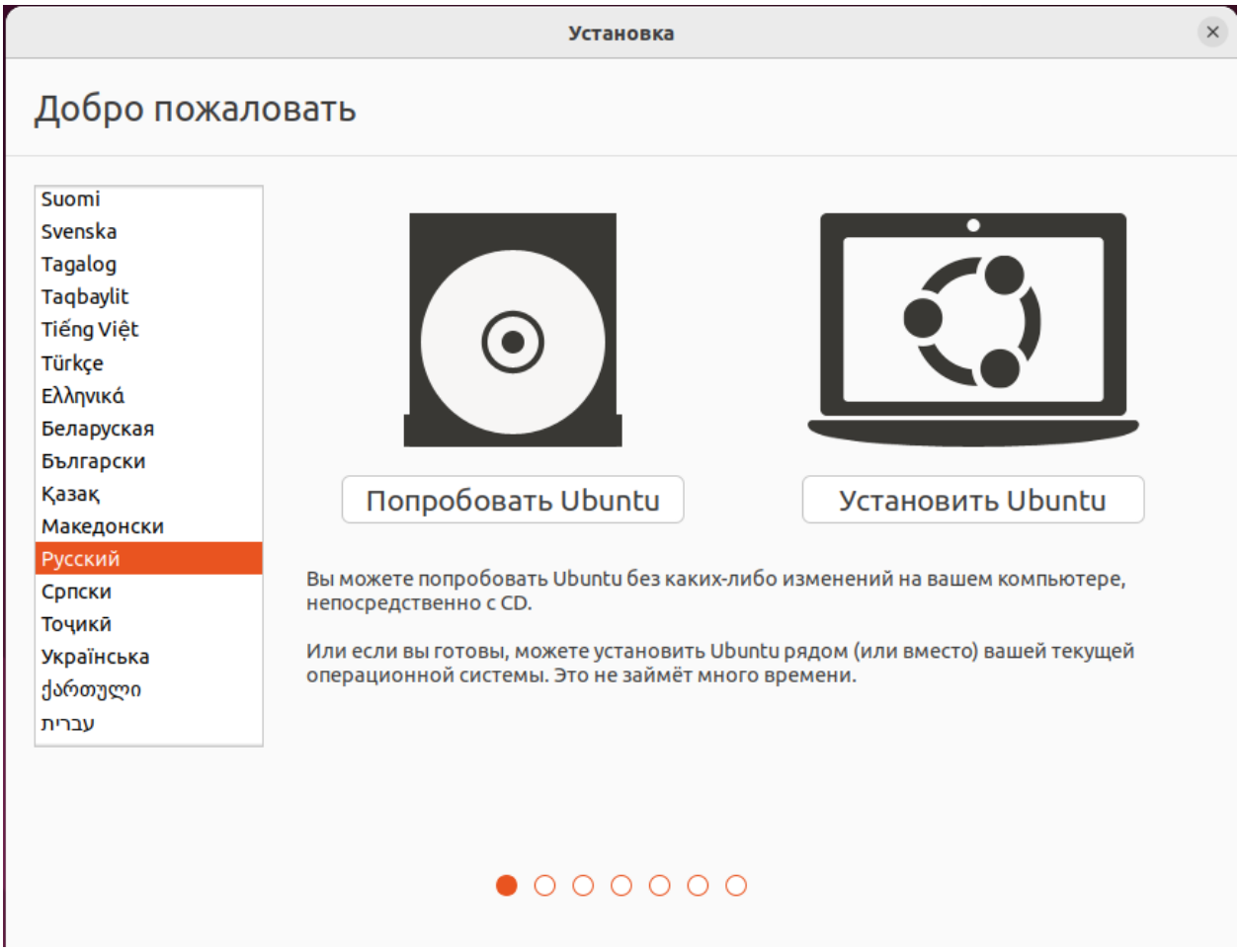

Рисунок 2 - Главное окно OVB

Создание пользователя в Ubuntu (Рисунок 3).

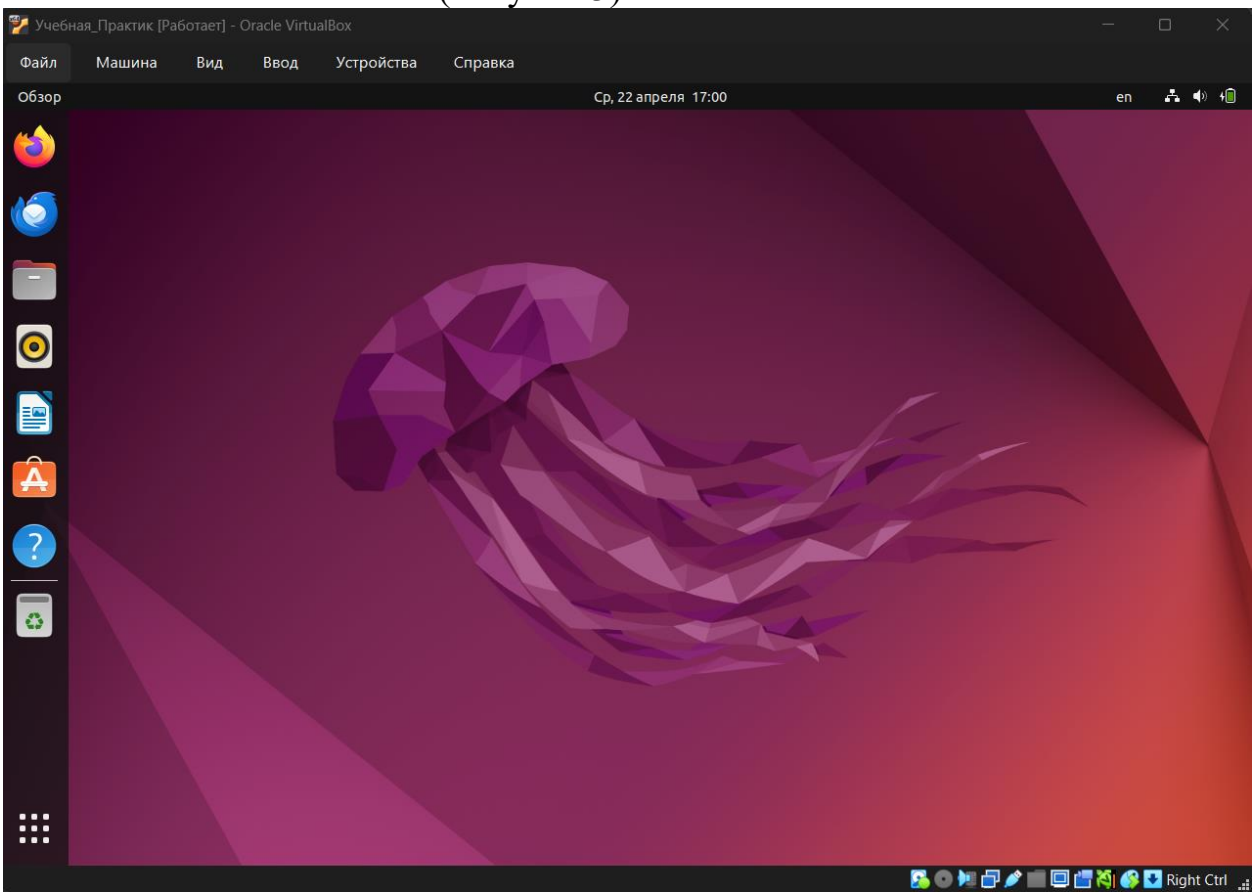

Рисунок 3 - Главное окно Ubuntu

Установка антивируса ClamAV с проверкой статуса через sudo systemctl status clamav-daemon (Рисунки 4, 5).

Рисунок 4 - Процесс установки антивируса

sudo systemctl status clamov-daemon

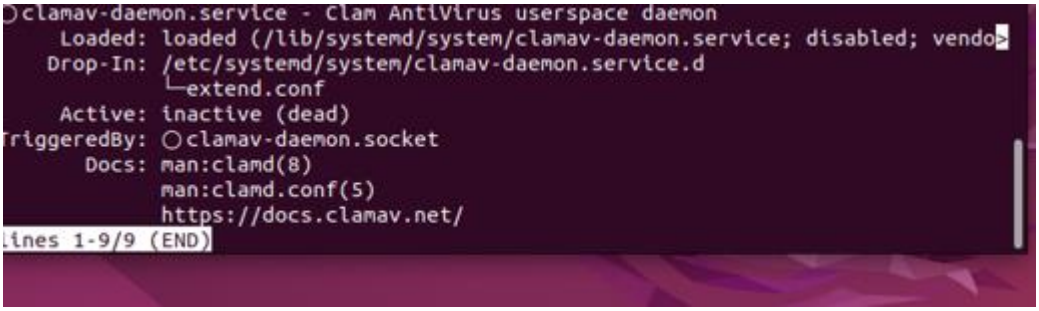

Рисунок 5 - Установлен антивирус ClamAV

Установка архиватора 7zip (Рисунок 6).

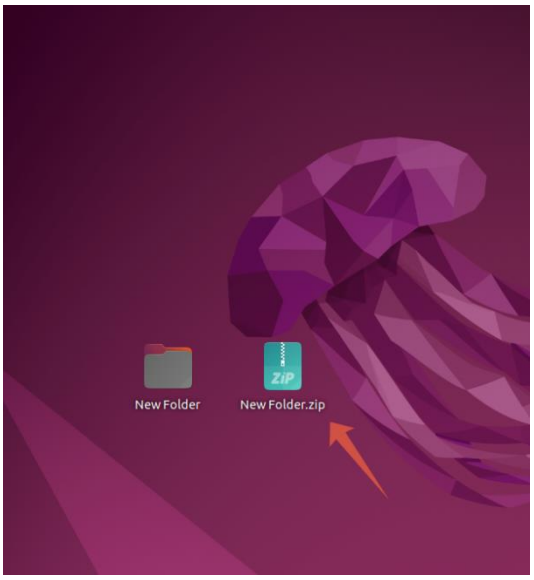

Рисунок 6 - Скачан 7zip

Установка LibreOffice для работы с документами (Рисунок 7).

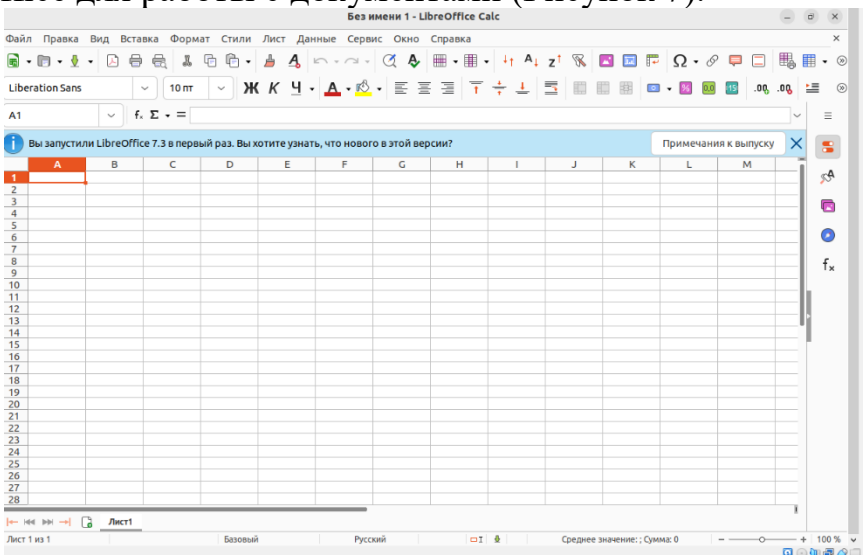

Рисунок 7 - Интерфейс LibreOffice

Установка браузера Mozilla Firefox (Рисунок 8).

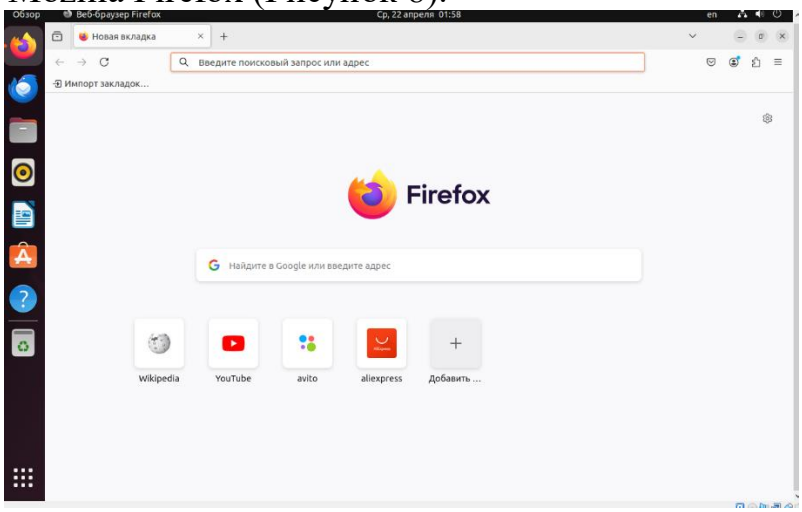

Рисунок 8 - Интерфейс браузера

Установка приложения Evince для просмотра PDF-файлов через терминал (Рисунок 9).

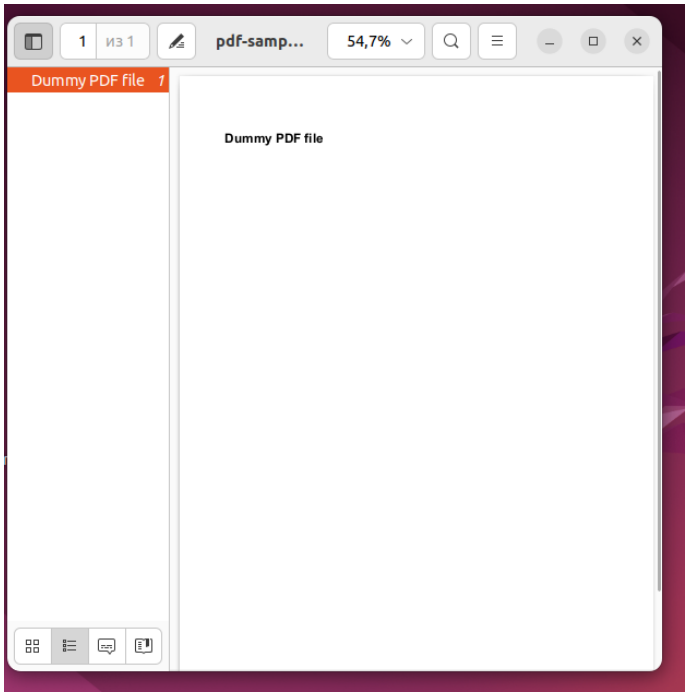

Рисунок 9 - Интерфейс Evince

Установка РЕД ОС (Рисунки 10, 11).

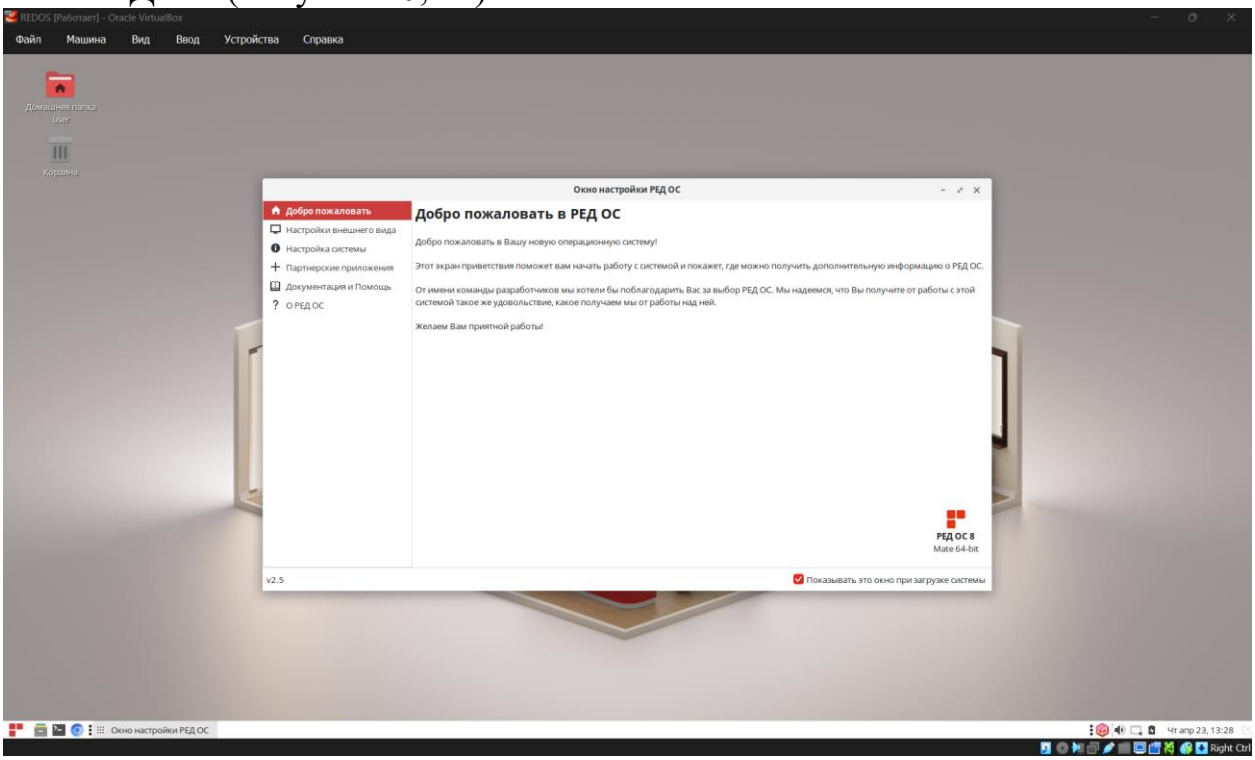

Рисунок 10 – Установка РЕД ОС

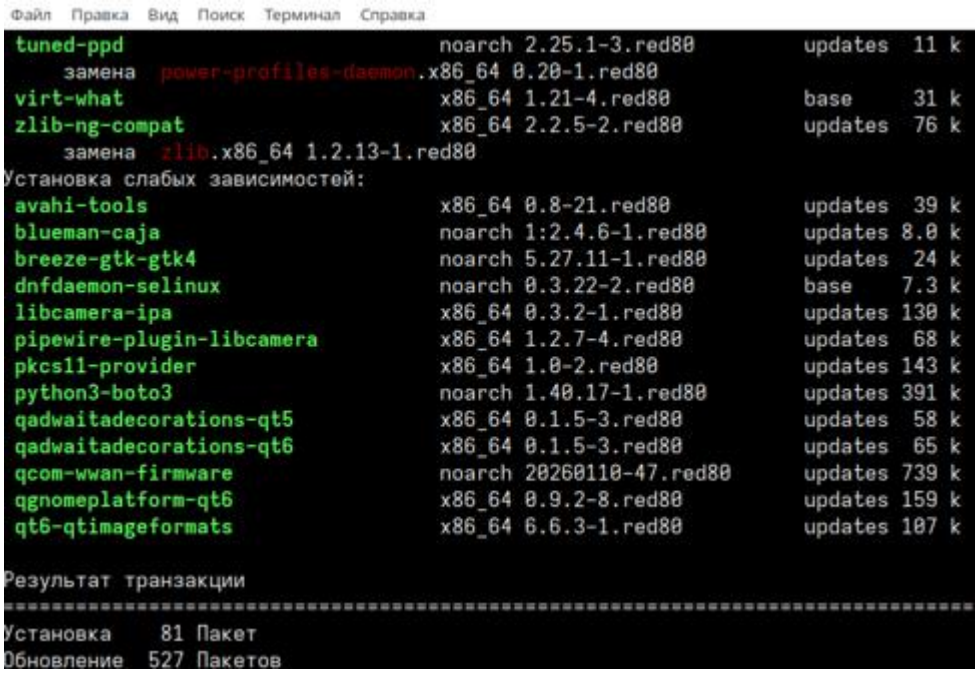

Рисунок 11 - Обновление системы

Установка на РЕД ОС: офисного пакета (LibreOffice), архиватора (PeaZip), PDF-ридера и антивируса LMD (Рисунки 12–15).

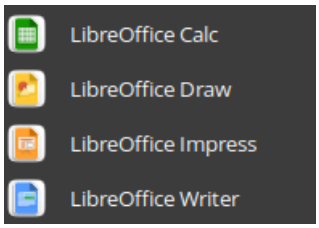

Рисунок 12 - Установил офисные пакеты

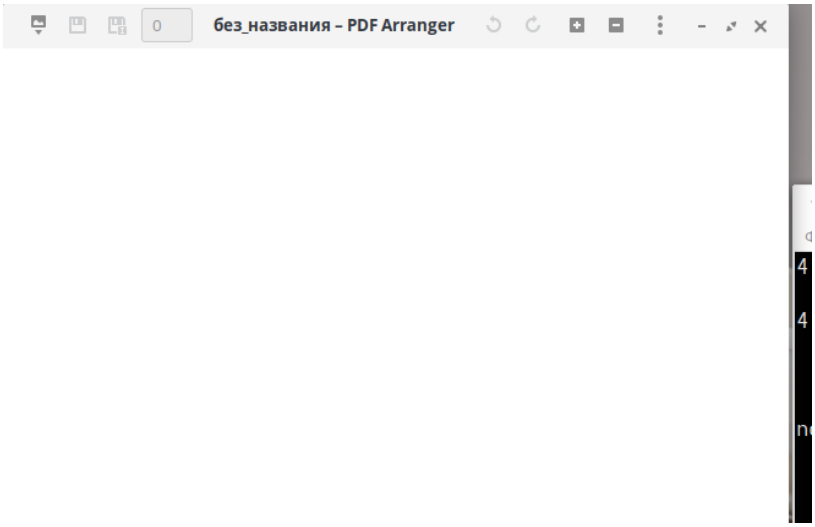

Рисунок 13 - PDF-reader

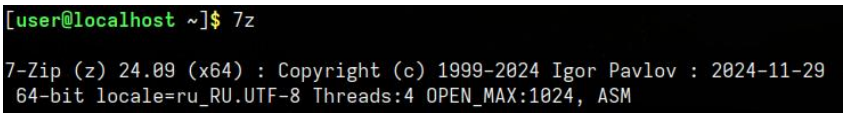

Рисунок 14 - Архиватор 7ZIP

Рисунок 15 - Установлен антивирус LMD

Установка программного обеспечения

Установка VSCode на РЕД ОС (Рисунок 16).

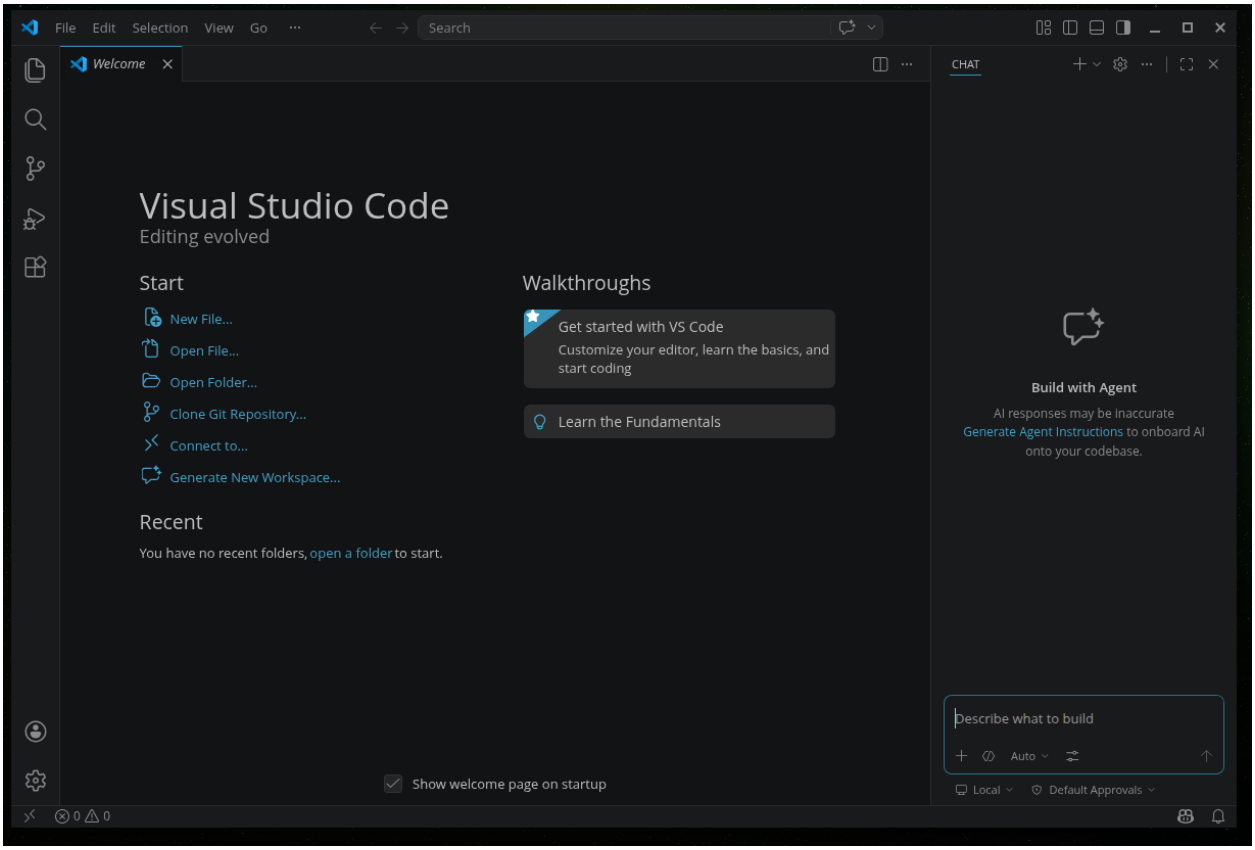

Рисунок 16 - Установлен VS Code

Установка Red DB (Рисунки 17, 18).

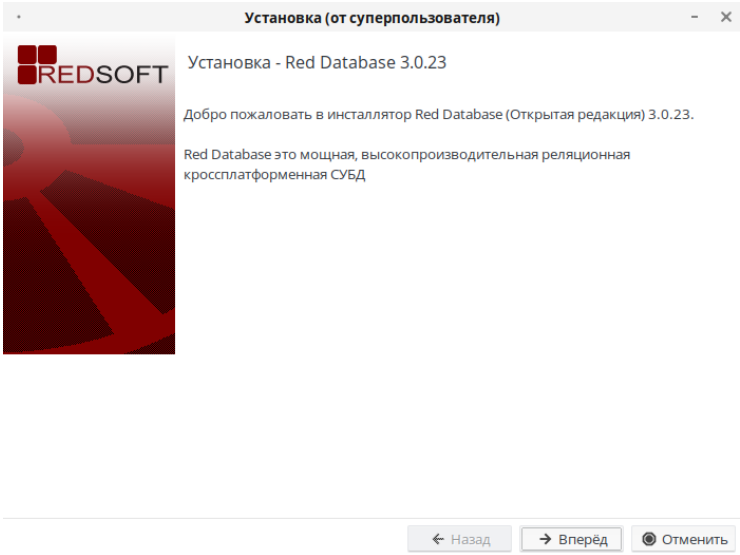

Рисунок 17 - Начало установки

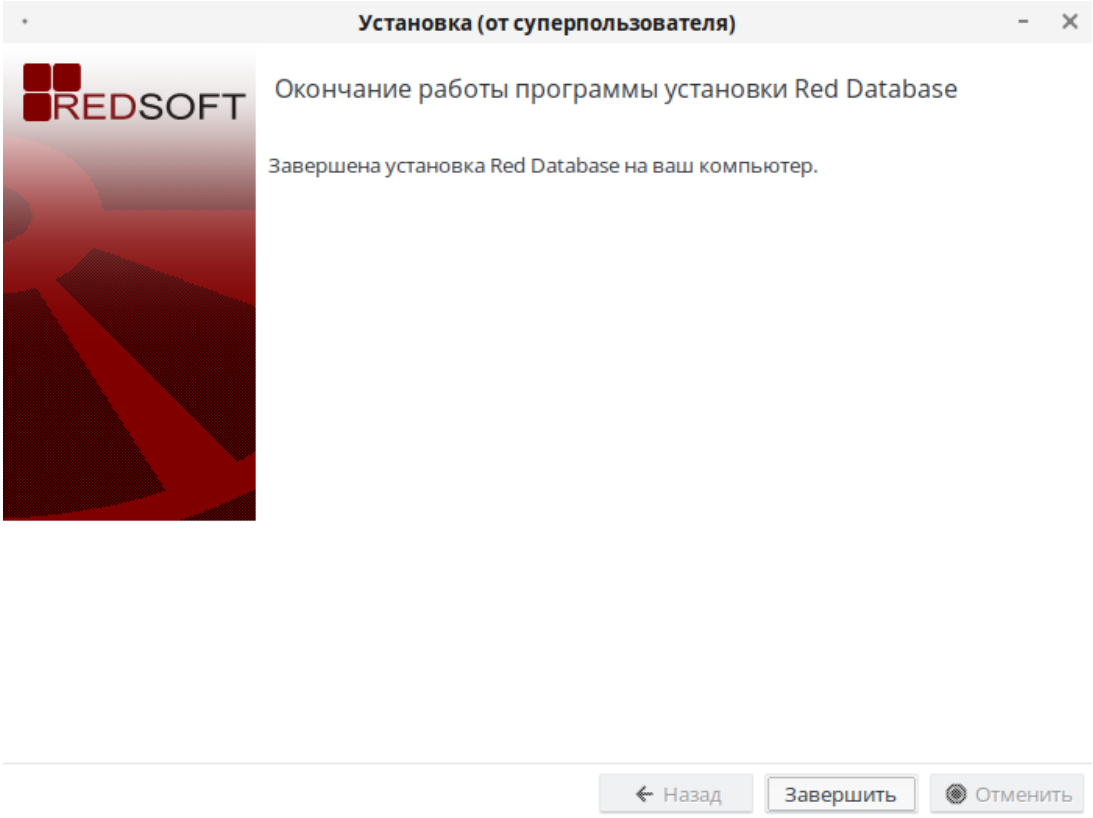

Рисунок 18 - Установка завершена

Доработка программного модуля

Реализована логика пользовательского интерфейса с динамической видимостью полей (Рисунки 20, 21).

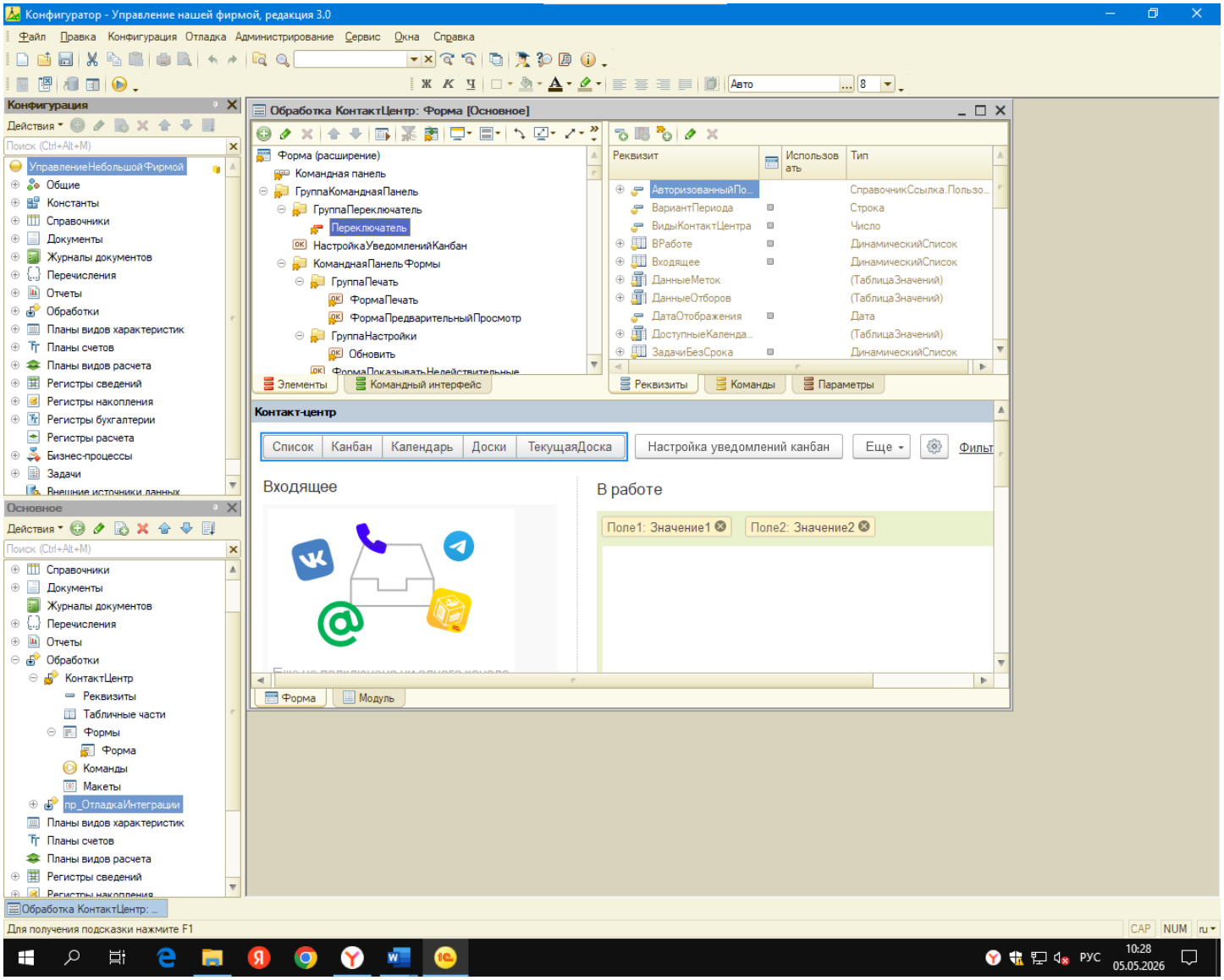

Рисунок 19 - Окно формы

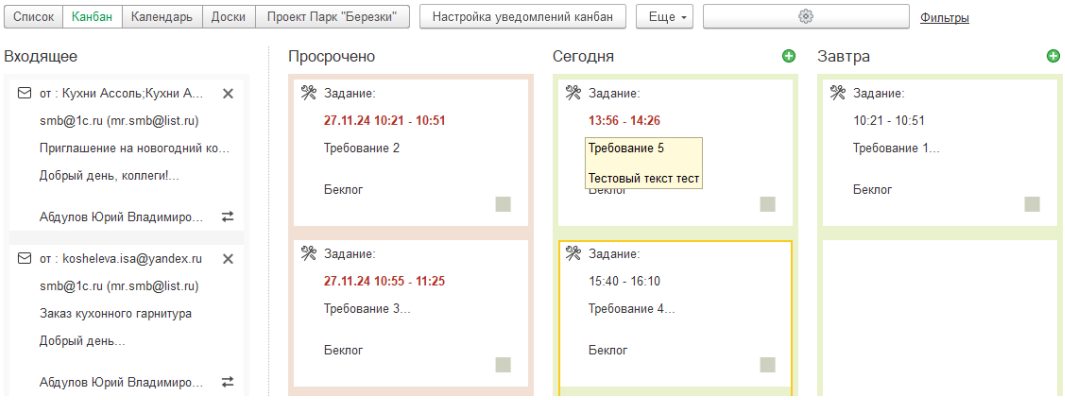

Рисунок 20 - Канбан-доска

Доработано приложение и написаны юнит-тесты (Рисунок 21).

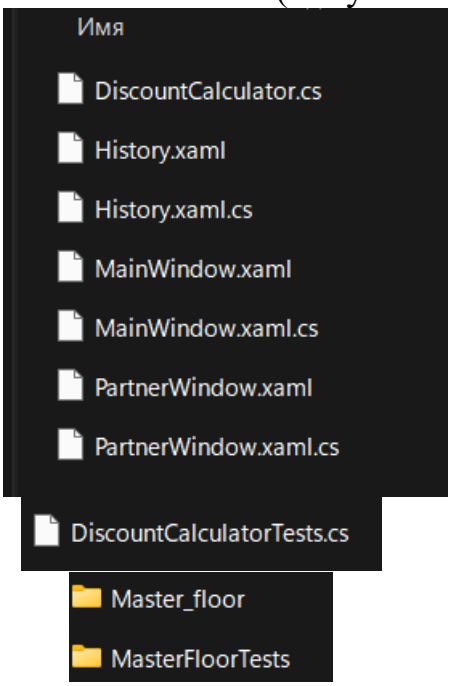

Рисунок 21 - Юнит тесты

Создана блок-схема программного модуля (Рисунок 22).

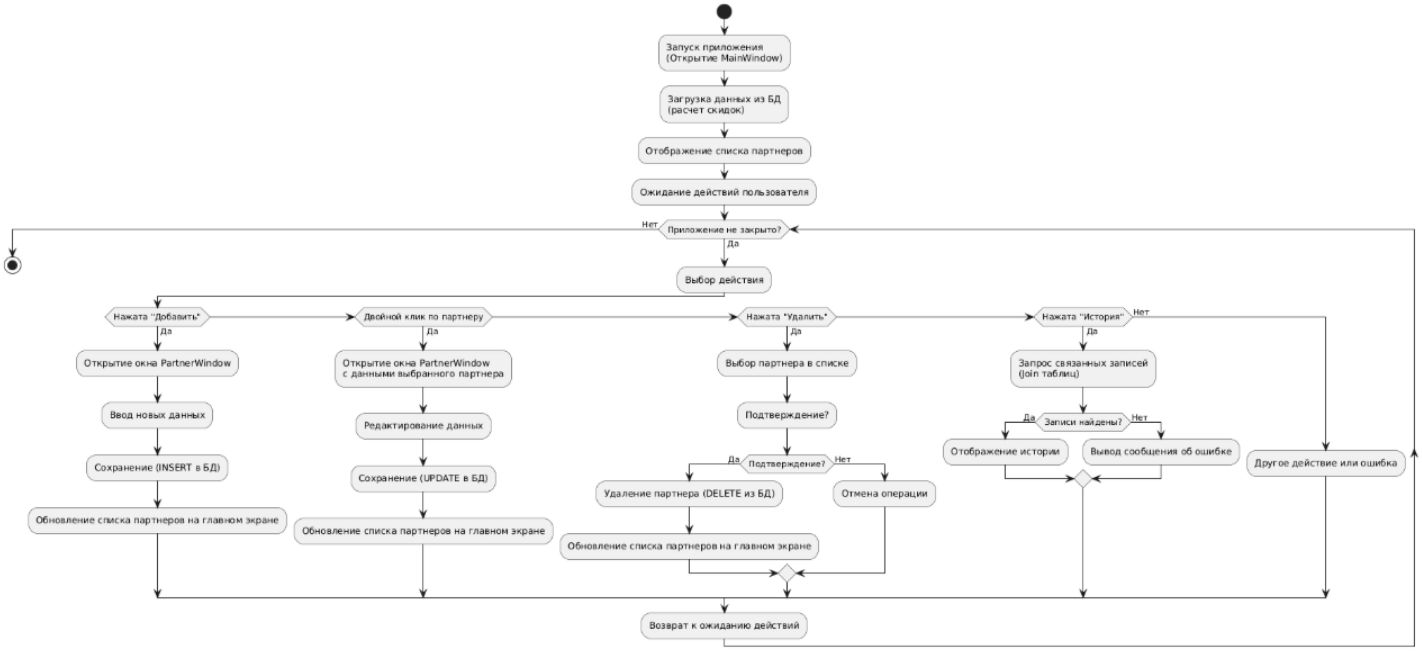

Рисунок 22 - Блок схема ПМ

Тестирование программного модуля

Выполнена проверка тестов — автоматизированное тестирование (Рисунок 23).

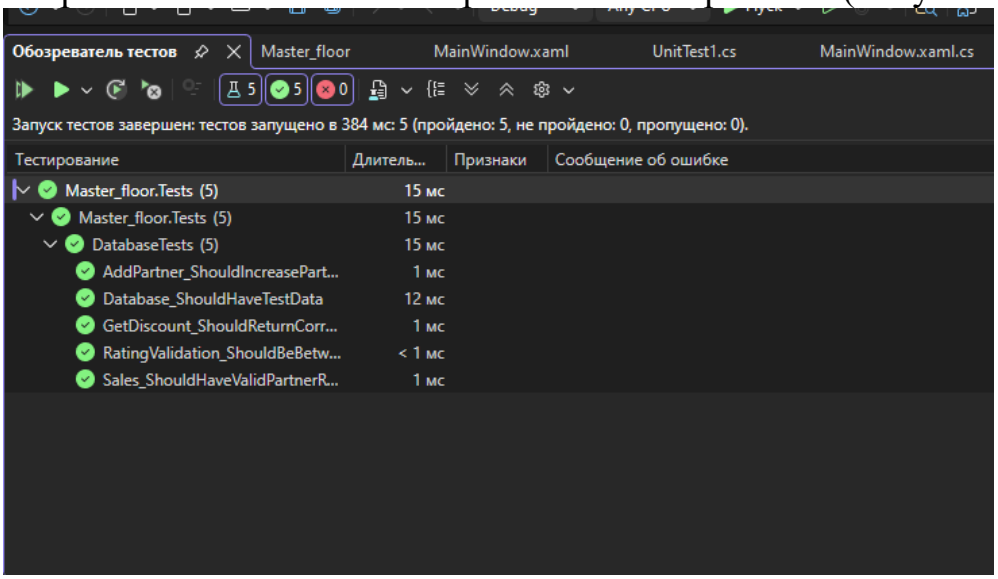

Рисунок 23 - Тестирование автоматизированное

Проверка работоспособности БД Red DB (создание, подключение, заполнение, вывод записей) (Рисунок 24).

1. Создание БД;
2. Подключение к БД;
3. Заполнение БД записями(ID, FirstName, LastName, Age, GroupName);
4. Проверка вывода записей.

```
SQL> CREATE DATABASE '/tmp/Praktika.fdb' USER 'SYSDBA' PASSWORD 'masterkey';
SQL> CONNECT '/tmp/Praktika.fdb' USER 'SYSDBA' PASSWORD 'masterkey';
Commit current transaction (y/n)?y
Committing.
Database: '/tmp/Praktika.fdb', User: SYSDBA
SQL> CREATE TABLE Students (
CON>     ID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
CON>     FirstName VARCHAR(50) NOT NULL,
CON>     LastName VARCHAR(50) NOT NULL,
CON>     Age INTEGER,
CON>     GroupName VARCHAR(20)
CON> );
SQL> SELECT * FROM Students;
SQL> INSERT INTO Students (ID, FirstName, LastName, Age, GroupName) VALUES (1, 'Иван', 'Петров', 20, 'ИС-41');
SQL>
SQL> SELECT * FROM Students;

          ID FIRSTNAME                                       LASTNAME                                            AGE GROUPNAME
============ ================================================ ================================================ =========== ====================
           1 Иван                                             Петров                                            20 ИС-41

SQL>
```

Рисунок 24 - Проверка БД

Развертывание готовых программных решений

Создание OpenMediaVault (OMV):

Установка и настройка (Рисунок 25).

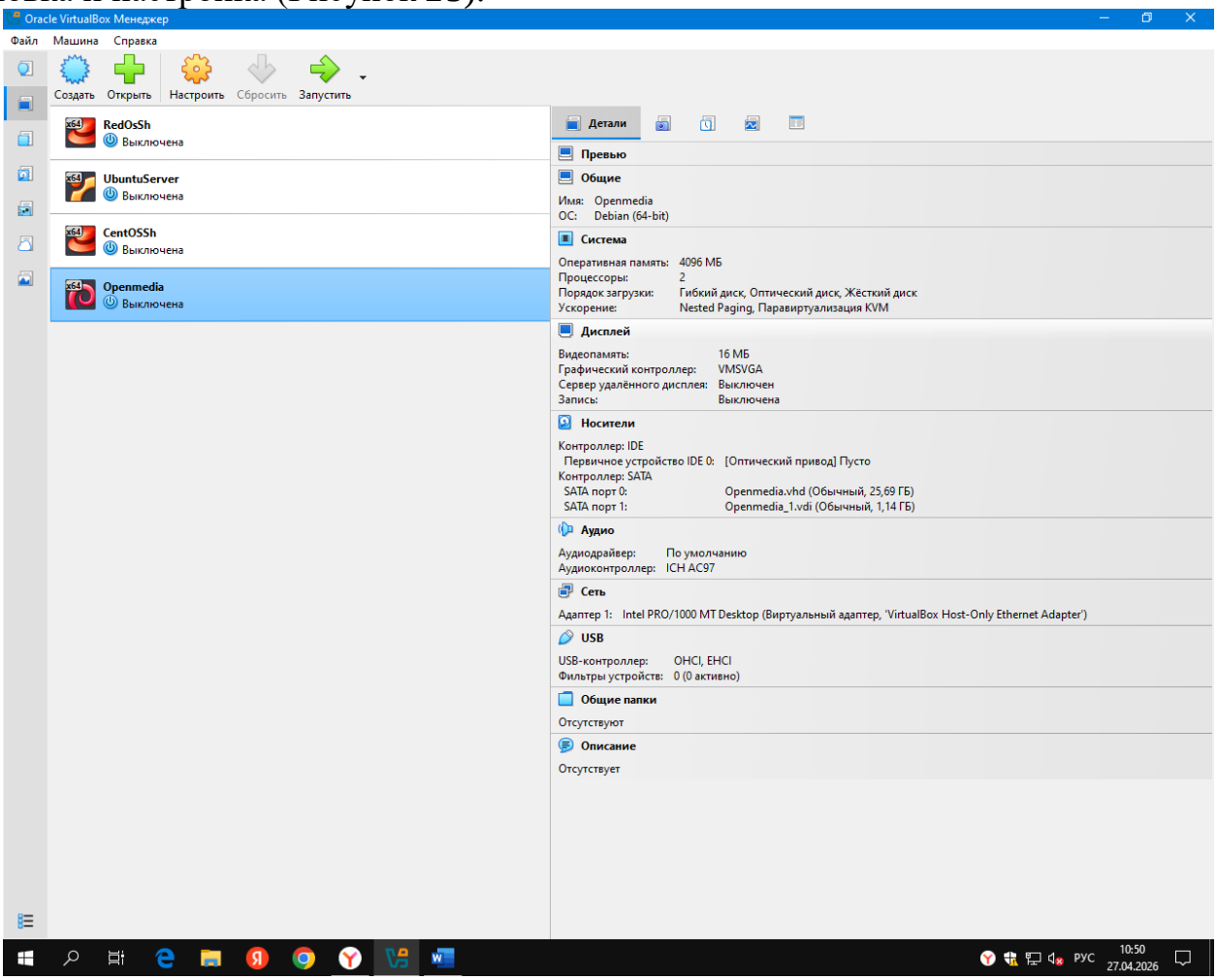

Рисунок 25 – Создание

Вход на сервер (Рисунок 26).

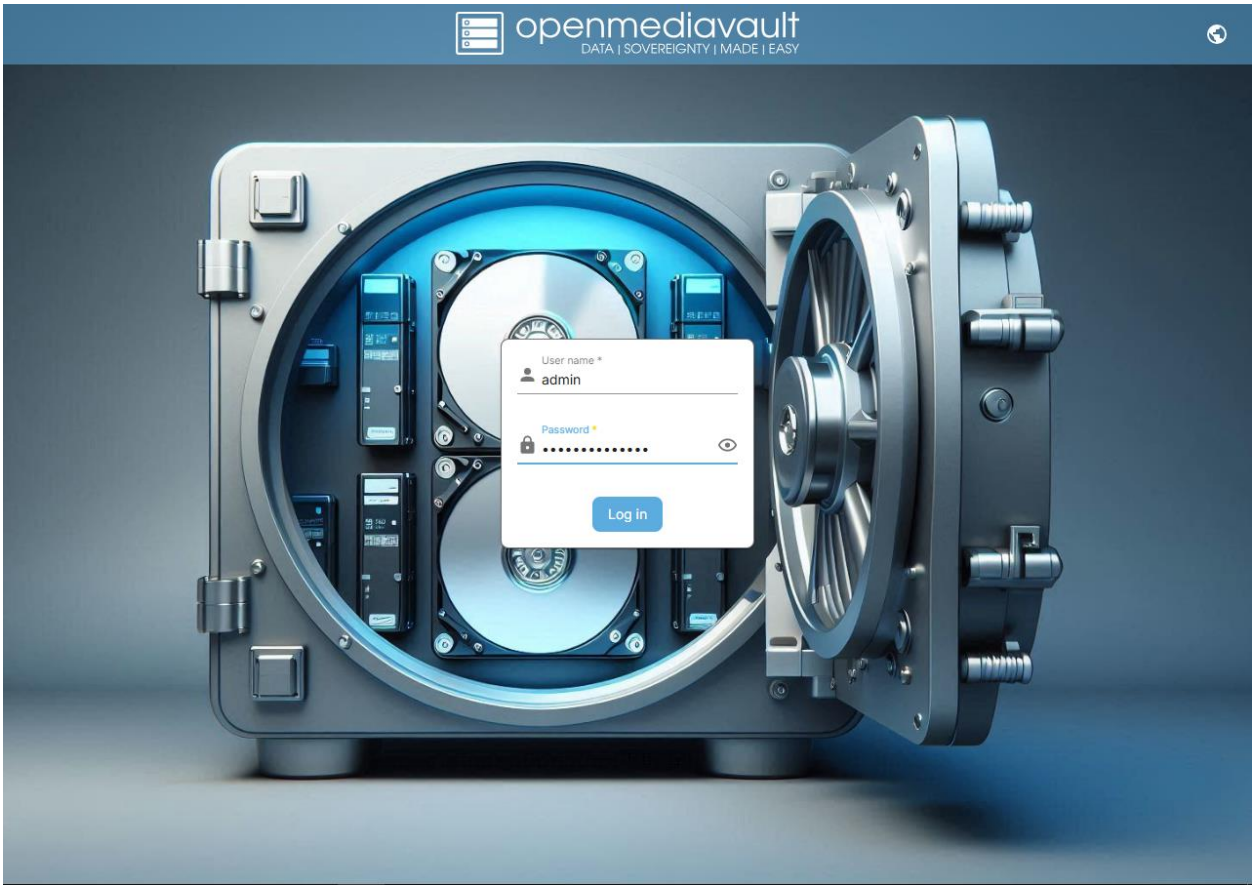

Рисунок 26 - Зашёл на сервер

Создание общей папки и добавление файлов (Рисунки 27, 28).

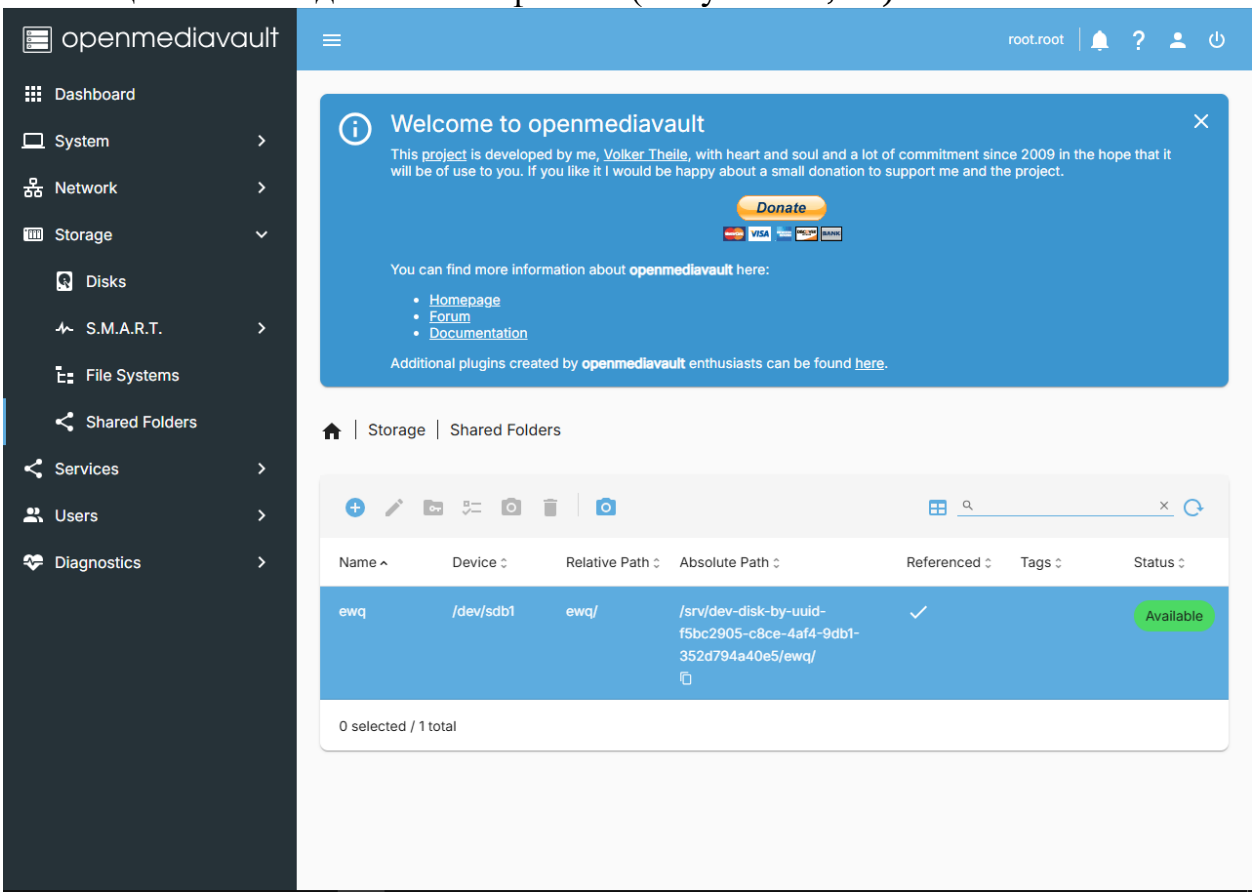

Рисунок 27 - Создана общая папка

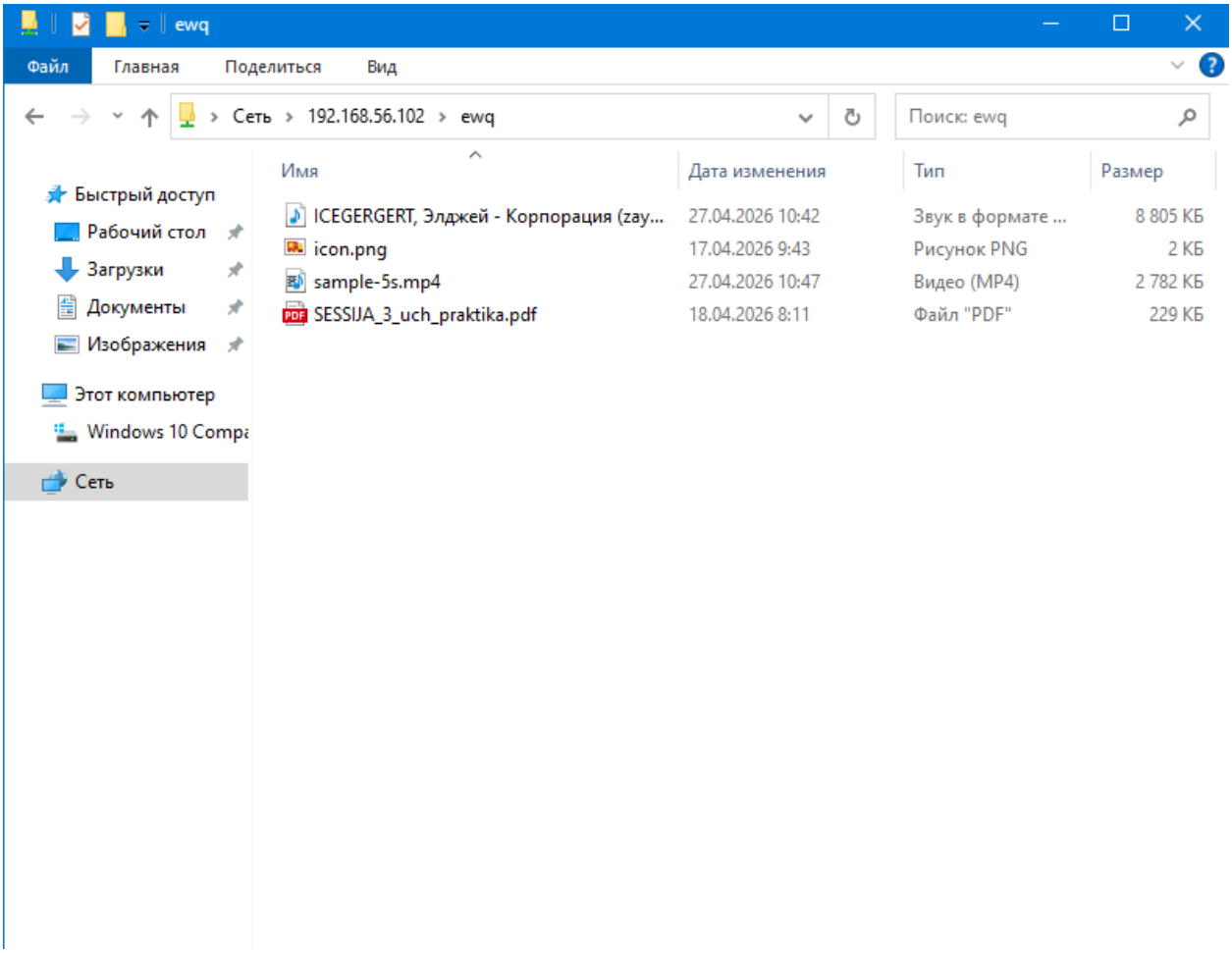

Рисунок 28 - Файлы успешно загружены в папку

Установка Ubuntu (Рисунки 29, 30)

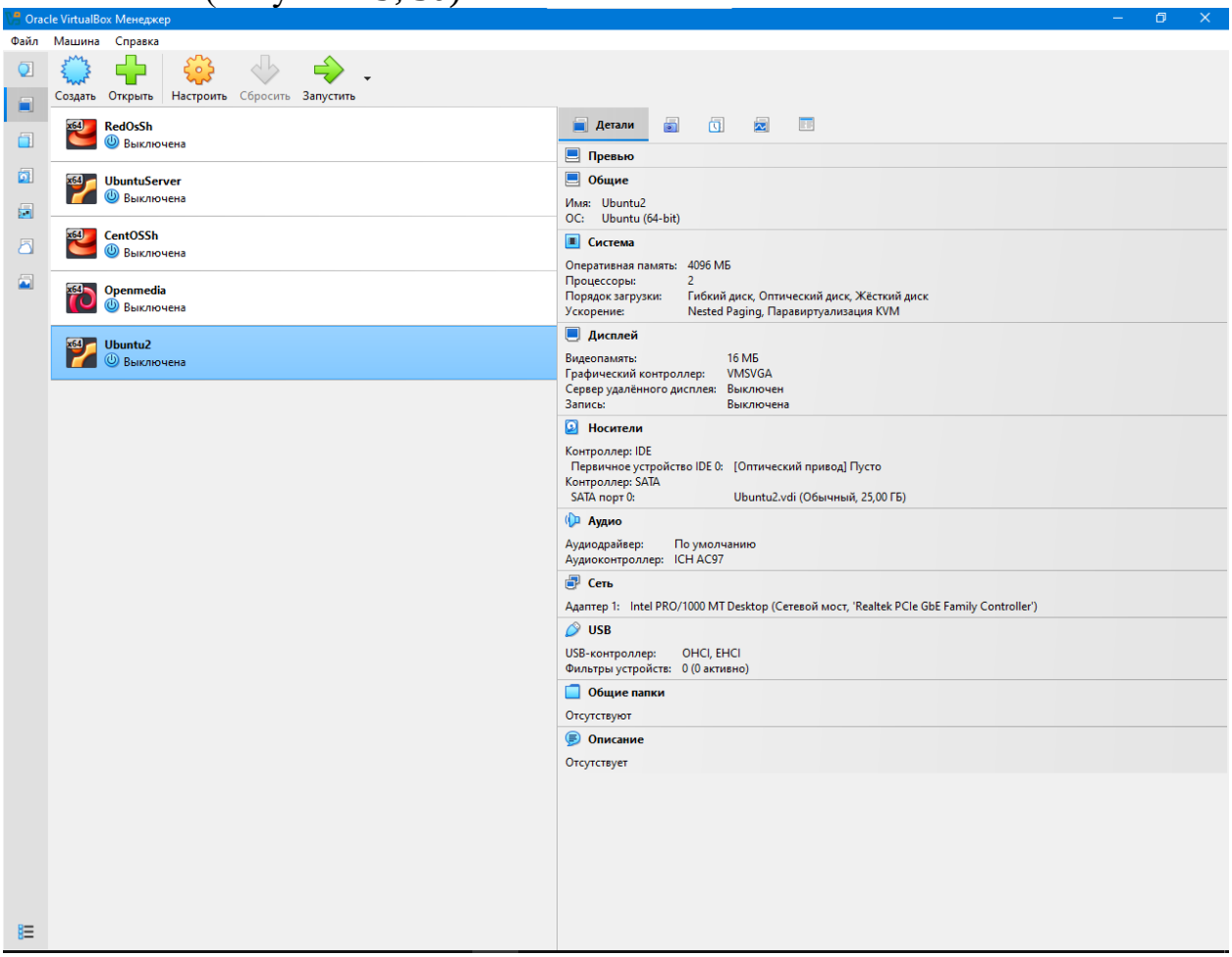

Рисунок 29 - Установка ubuntu

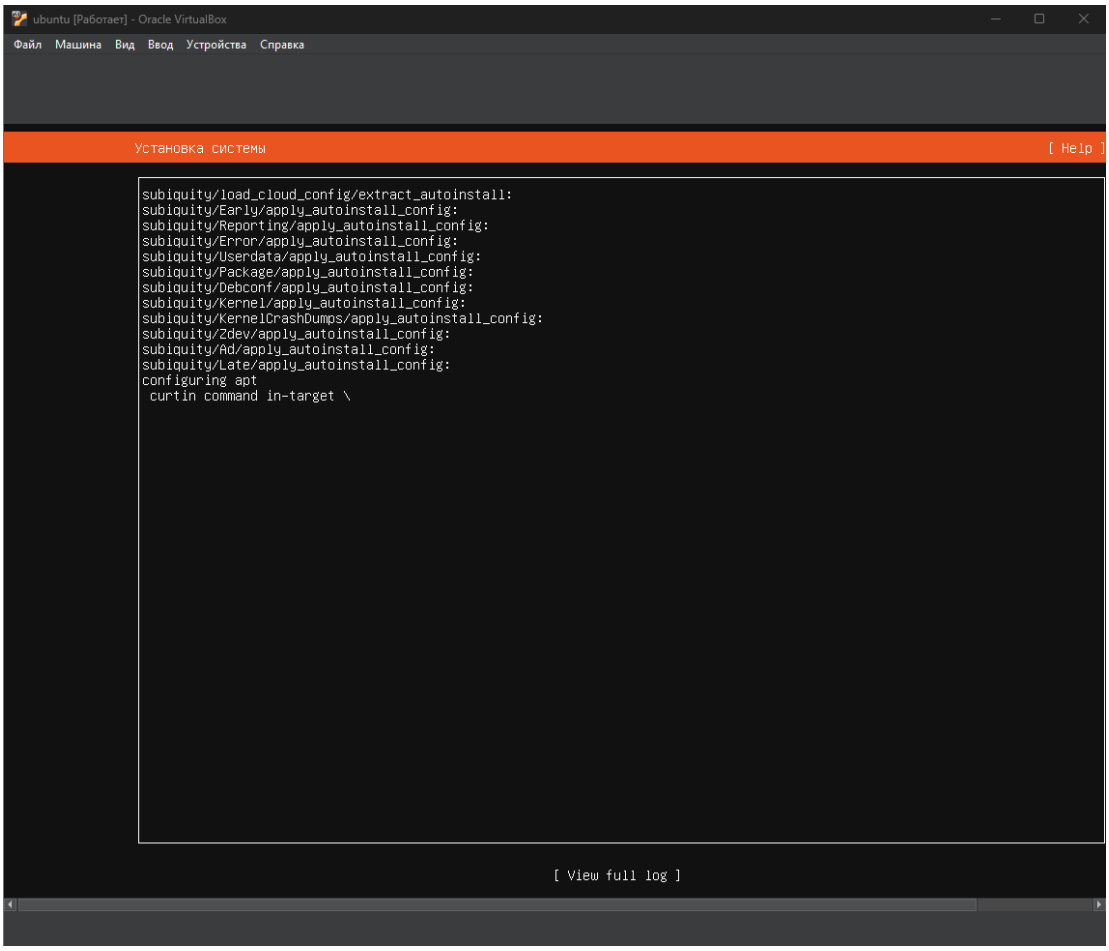

Рисунок 30 - Процесс установки

Имя: alexey
Пароль: Секрет
Развертывание БД Redis (Рисунки 31, 32).

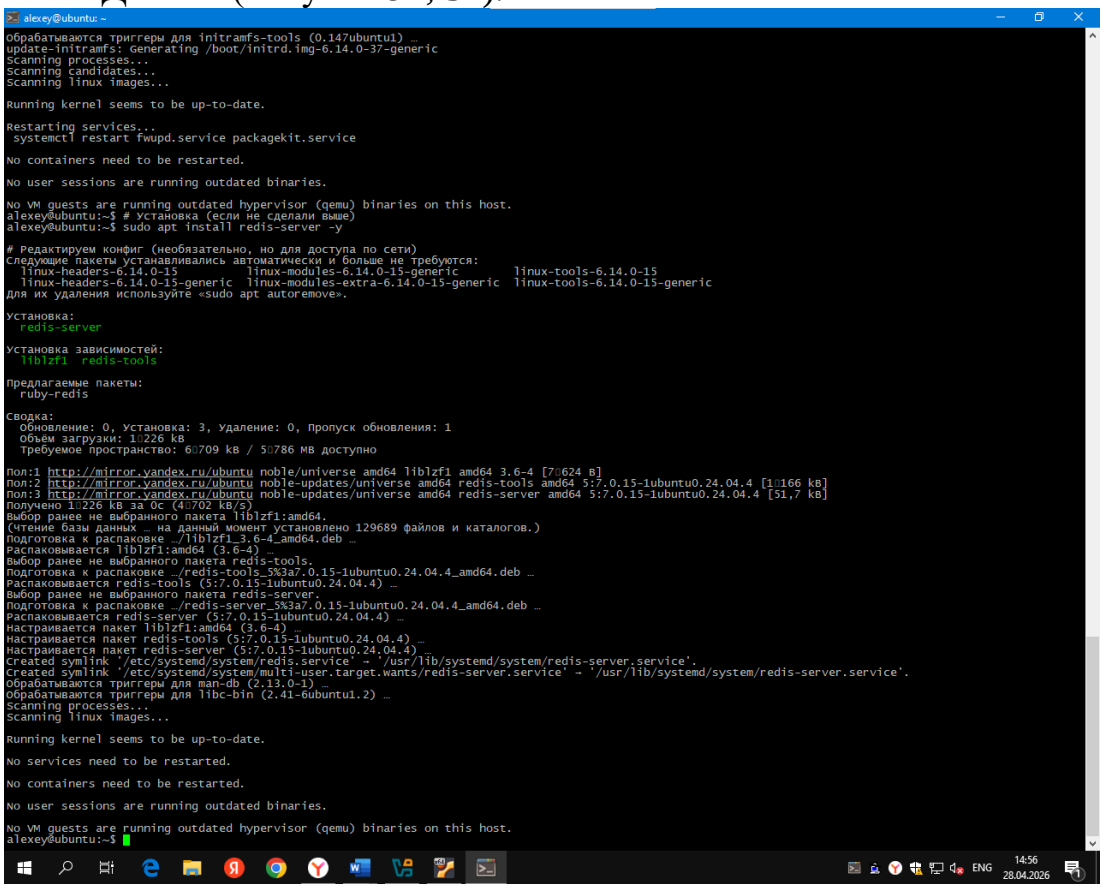

Рисунок 31 - Развернул БД Redis

```
alexey@ubuntu: ~
  GNU nano 8.3                                import.sh
chmod +x import.sh
#!/bin/bash

# Импорт пользователей
echo "Importing users..."
jq -c '.[]' tp.json | while read user; do
    id=$(echo "$user" | jq -r '._id."$oid"')
    echo "$user" | redis-cli -x set "user:$id"
    echo "$user" | redis-cli -x set "email:$(echo $user | jq -r '.email')"
done

# Импорт товаров
echo "Importing products..."
jq -c '.[]' pr.json | while read product; do
    id=$(echo "$product" | jq -r '._id."$oid"')
    echo "$product" | redis-cli -x set "product:$id"
    redis-cli sadd "products:all" "$id"
done

# Дополнительно: создание индексов по категориям
redis-cli del "products:categories"
jq -c '.[]' pr.json | while read product; do
    category=$(echo "$product" | jq -r '.category')
    id=$(echo "$product" | jq -r '._id."$oid"')
    redis-cli sadd "category:$category" "$id"
    redis-cli sadd "products:categories" "$category"
done

echo "Import completed"

                                   [ Read 30 lines ]
^G Help      ^O Write Out   ^F Where Is    ^K Cut       ^T Execute   ^C Location   M-U Undo      M-A Set Mark    M-] To Bracket
^X Exit      ^R Read File   ^\ Replace     ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line M-E Redo      M-6 Copy        ^B Where Was
РУС 15:03 28.04.2026
```

Рисунок 32 – Импорт

Установка API:
API-сервиса Fusio (Рисунок 33).

```
alexey@ubuntu: ~/fusio
  GNU nano 8.3                          docker-compose.yml *
version: '3.8'

services:
  fusio:
    image: fusio/fusio:latest
    container_name: fusio
    ports:
      - "8080:80"
    environment:
      FUSIO_DB_HOST: redis
      FUSIO_DB_PORT: 6379
      FUSIO_DB_NAME: 0
      FUSIO_URL: http://localhost:8080
    depends_on:
      - redis-for-fusio
    volumes:
      - ./fusio_data:/var/www/html
    restart: unless-stopped

  redis-for-fusio:
    image: redis:alpine
    container_name: fusio-redis
    ports:
      - "6380:6379"
    volumes:
      - ./redis_data:/data
    restart: unless-stopped

^G Help      ^O Write Out   ^F Where Is    ^K Cut       ^T Execute   ^C Location   M-U Undo      M-A Set Mark    M-] To Bracket
^X Exit      ^R Read File   ^\ Replace     ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line M-E Redo      M-6 Copy        ^B Where Was
РУС 15:04 28.04.2026
```

Рисунок 33 - Установка API сервиса Fusio

Piper TTS + API-сервер (Рисунок 34).

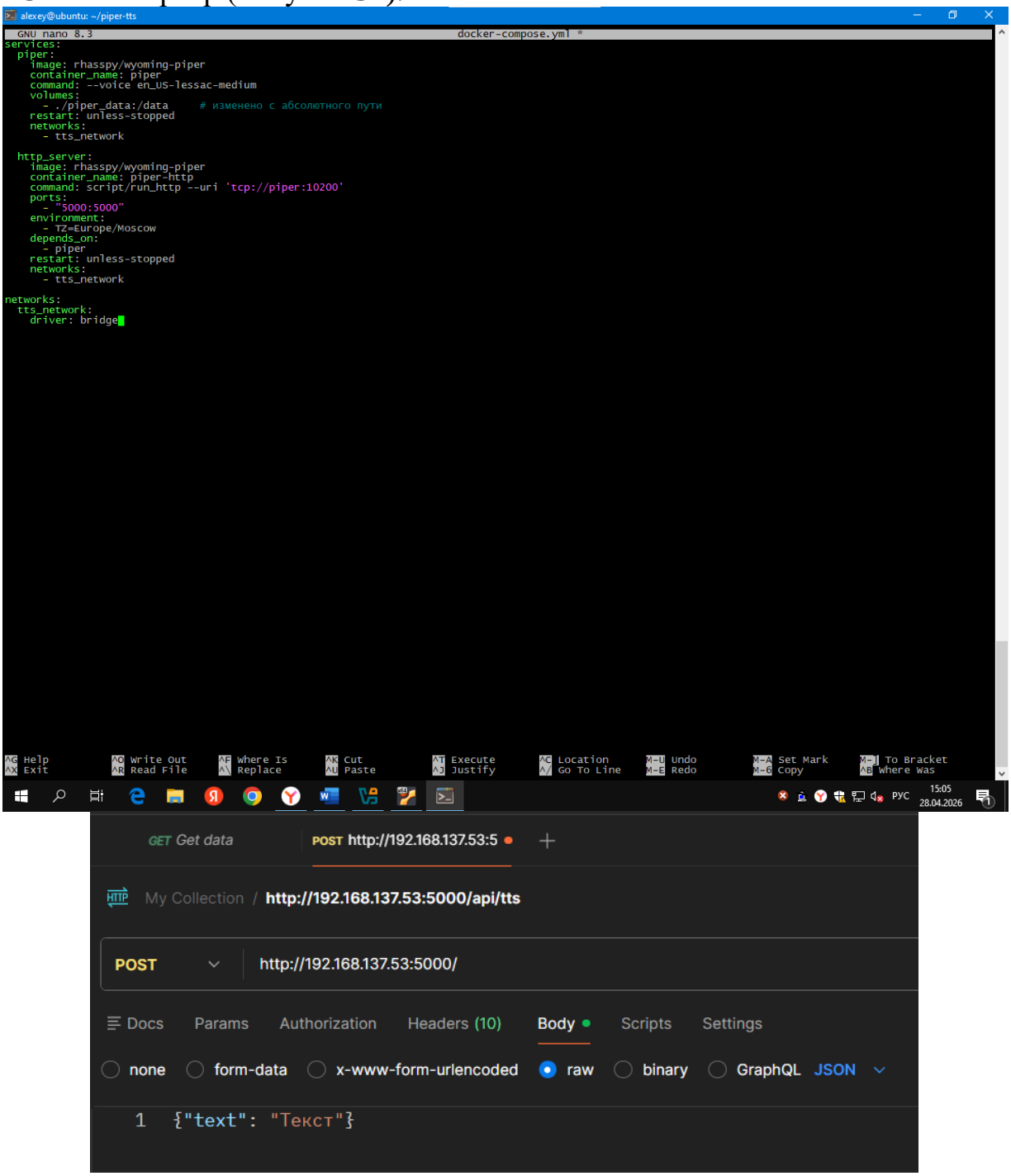

Рисунок 34 - Развернуть Piper TTS + API Сервер

Озвучка текста (Рисунок 35).

```
alexey@ubuntu: ~/fusio
>     container_name: fusio
>     ports:
>       - "8080:80"
>     environment:
>       FUSIO_DB_HOST: redis-for-fusio
>       FUSIO_DB_PORT: 6379
>       FUSIO_DB_NAME: 0
>       FUSIO_URL: http://localhost:8080
>     depends_on:
>       - redis-for-fusio
>     volumes:
>       - ./fusio_data:/var/www/html
>     restart: unless-stopped
>
>   redis-for-fusio:
>     image: redis:alpine
>     container_name: fusio-redis
>     ports:
>       - "6380:6379"
>     volumes:
>       - ./redis_data:/data
>     restart: unless-stopped
> EOF
alexey@ubuntu:~/fusio$
alexey@ubuntu:~/fusio$ # Запускаем Fusio
alexey@ubuntu:~/fusio$ docker-compose up -d
# Проверяем, что запустился
docker-compose psCommand 'docker-compose' not found, but can be installed with:
sudo apt install docker-compose
alexey@ubuntu:~/fusio$
alexey@ubuntu:~/fusio$ # Проверяем, что запустился
alexey@ubuntu:~/fusio$ docker-compose ps
Command 'docker-compose' not found, but can be installed with:
sudo apt install docker-compose
alexey@ubuntu:~/fusio$ # Создаём скрипт для озвучивания вашего текста
alexey@ubuntu:~/fusio$ cat > speak.sh << 'EOF'
> #!/bin/bash
>
> TEXT="В мире, где скорость ценится выше осознанности, а новости сменяют друг друга быстрее, чем мы успеваем моргнуть, так важно иногда нажимать на паузу. П
редставьте: утро, за окном только начинается рассвет, а вы держите в руках чашку горячего кофе. В этой тишине нет спешки, нет дедлайнов и уведомлений. Есть т
олько вы, ваше дыхание и мягкий свет нового дня. Именно в такие моменты рождаются настоящие идеи. Не те, что навеяны суетой мегаполиса, а те, что идут из глу
бины — спокойные, чёткие, истинные. Найдите 10 минут сегодня, чтобы просто быть. Без экранов. Без шума. Послушайте себя. Мир подождёт."
>
> echo "Отправка текста в Piper TTS..."
> curl -X POST http://localhost:5000/tts \
>   -H "Content-Type: application/json" \
>   -d "{\"text\": \"$TEXT\"}" \
>   --output speech.wav
>
> echo "Готово! Аудиофайл сохранён как speech.wav"
> echo "Прослушать: aplay speech.wav (если есть звуковая карта)"
> EOF
alexey@ubuntu:~/fusio$
alexey@ubuntu:~/fusio$ chmod +x speak.sh
alexey@ubuntu:~/fusio$
alexey@ubuntu:~/fusio$ # Запускаем
alexey@ubuntu:~/fusio$ ./speak.sh
Отправка текста в Piper TTS...
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
curl: (7) Failed to connect to localhost port 5000 after 4 ms: Could not connect to server
Готово! Аудиофайл сохранён как speech.wav
Прослушать: aplay speech.wav (если есть звуковая карта)
alexey@ubuntu:~/fusio$ ./speak.sh
Отправка текста в Piper TTS...
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
curl: (7) Failed to connect to localhost port 5000 after 0 ms: Could not connect to server
Готово! Аудиофайл сохранён как speech.wav
Прослушать: aplay speech.wav (если есть звуковая карта)
alexey@ubuntu:~/fusio$
```

Рисунок 35 - Озвучка текста

Создание конфигурации сайта

Установка Open Server — локальный веб-сервер (Рисунок 36).

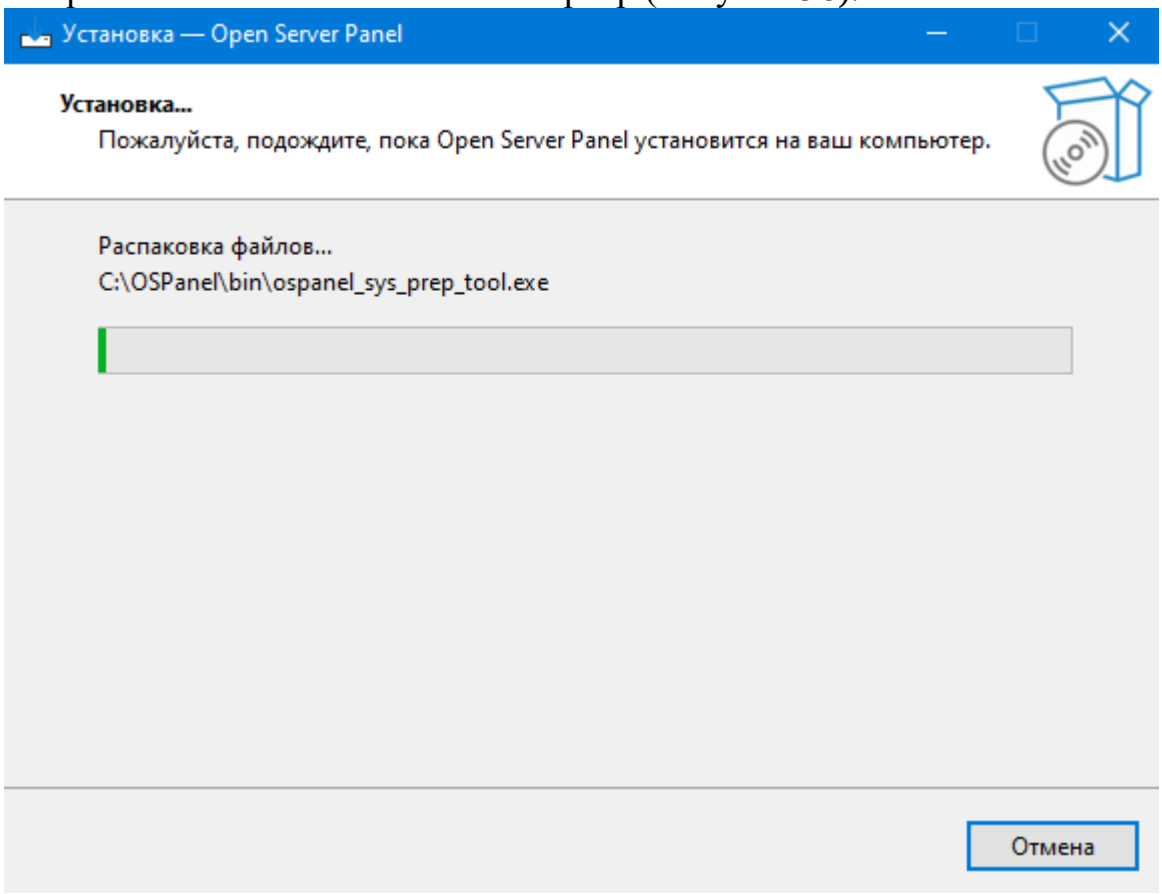

Рисунок 36 - Установил локальный веб-сервер Open Server Panel

Создание папки на Open Server (Рисунок 37).

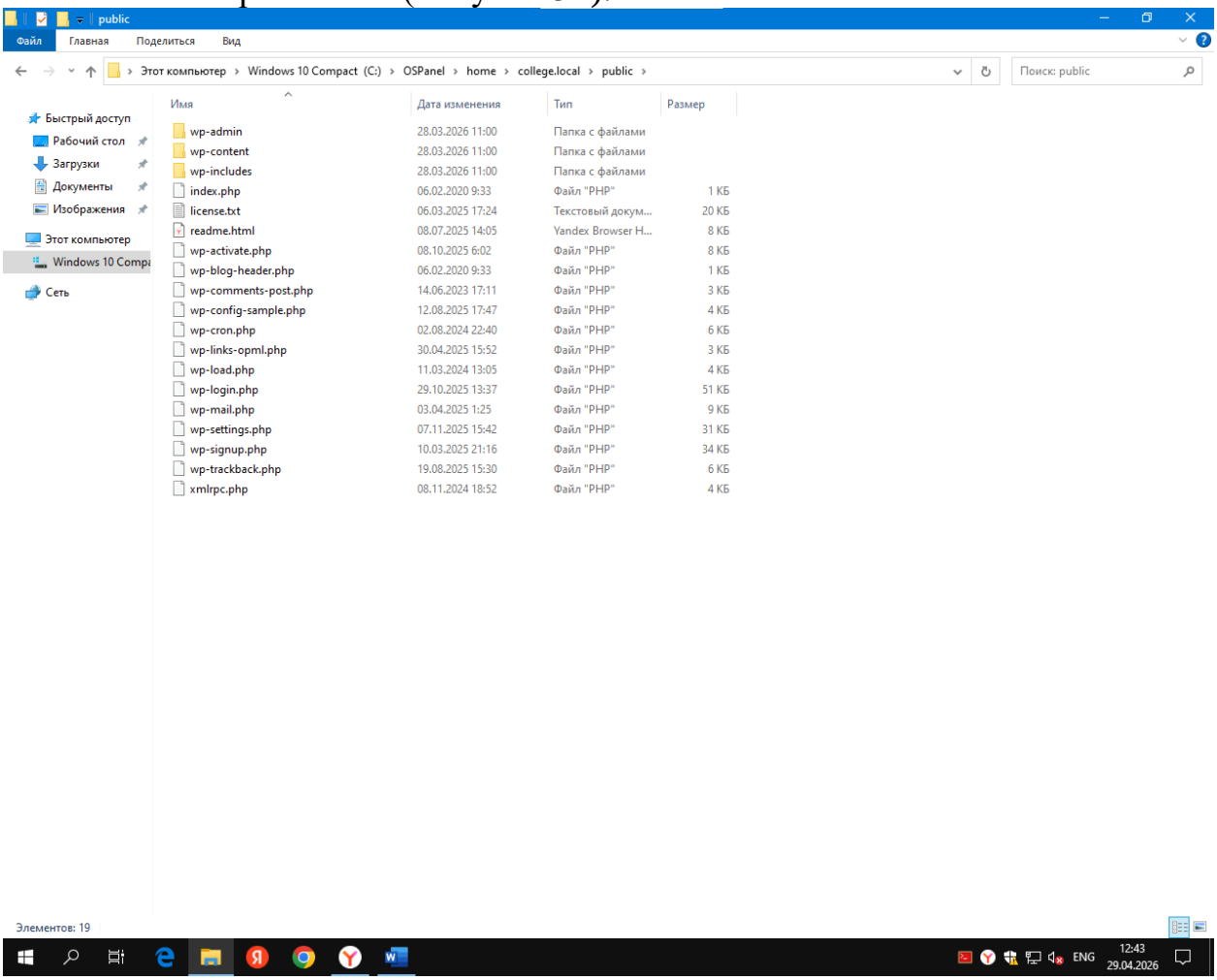

Рисунок 37 - Создал папку на Open Server

Запуск WordPress на локальном сервере (Рисунок 38).

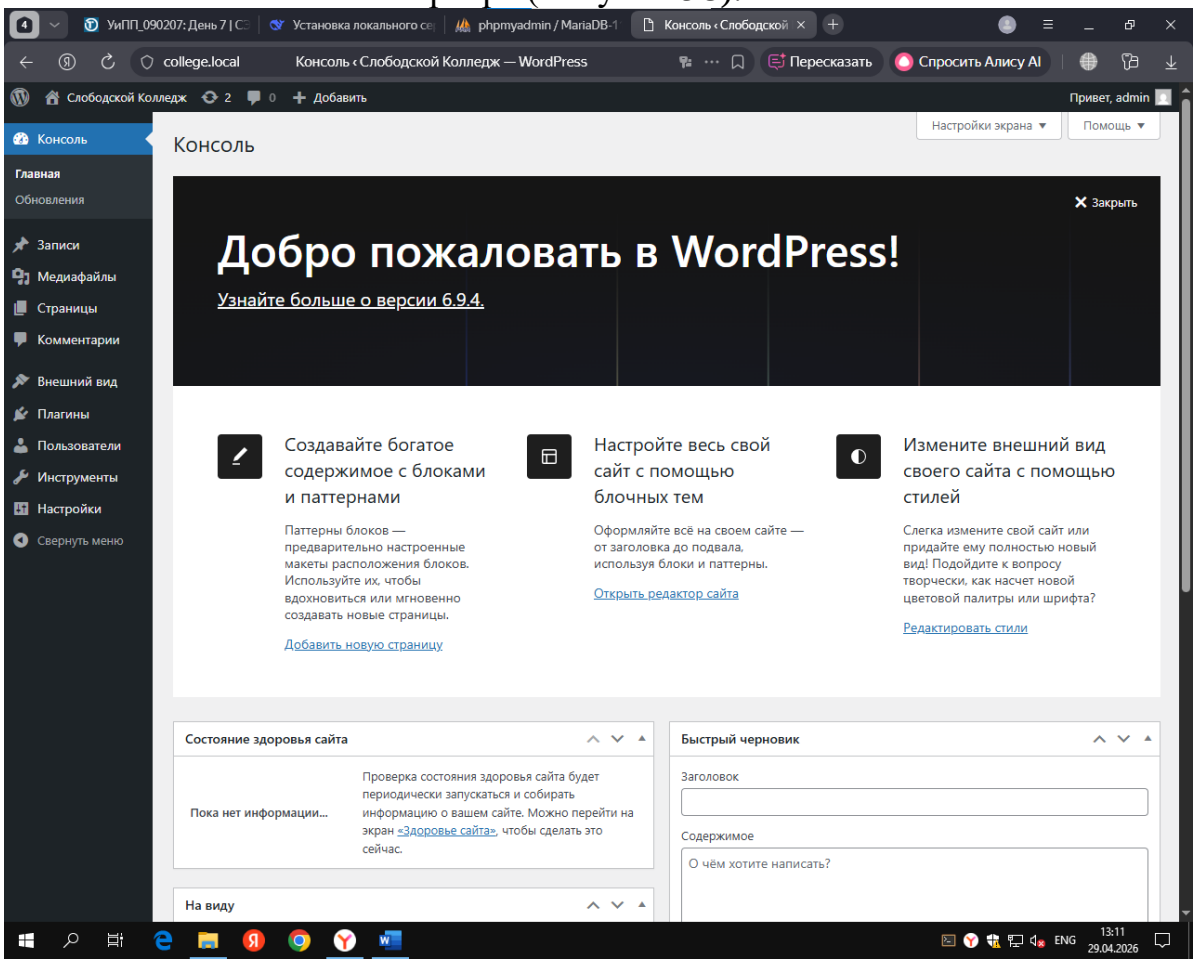

Рисунок 38 - Выгрузил на локальном сервере WordPress

Настройка интерфейса сайта:
Главная страница (Рисунок 39).

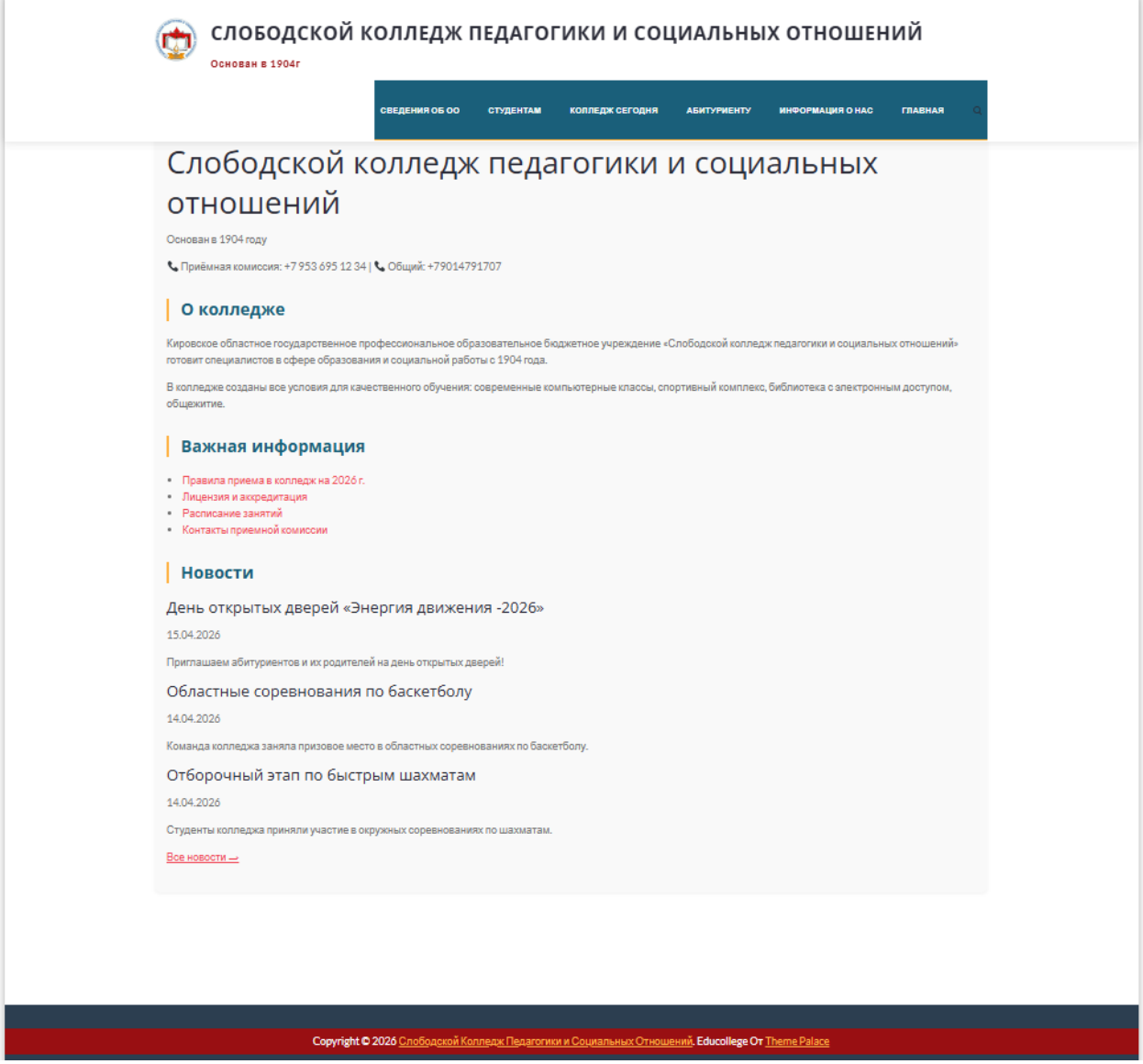

Рисунок 39 - Главная страница сайта

Сведения об образовательной организации (Рисунок 40).

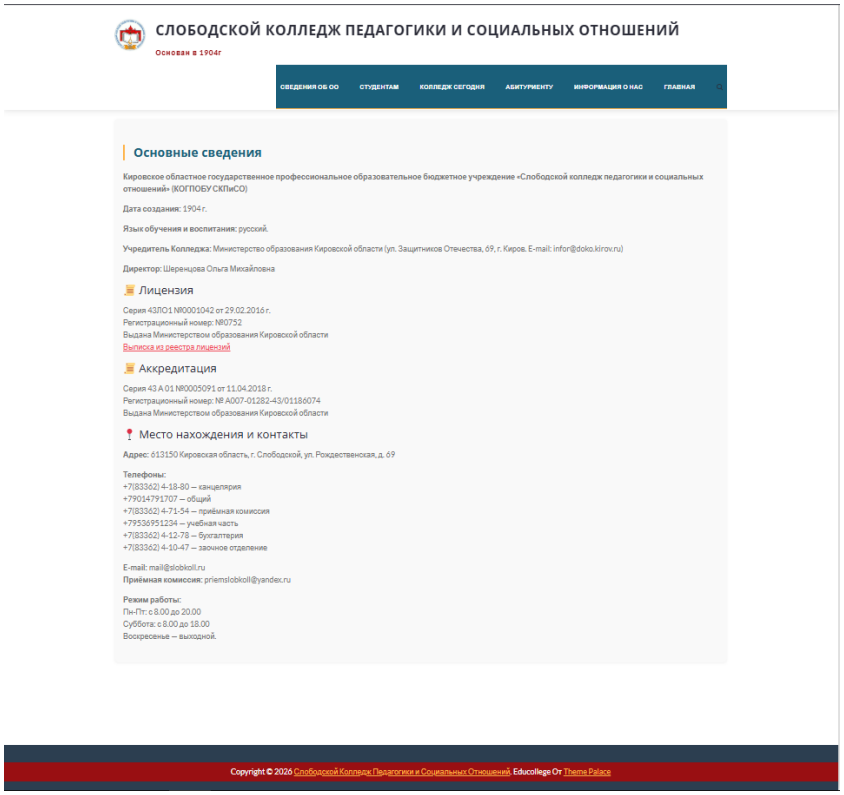

Рисунок 40 - Сведения об ОО

Страница для студентов (Рисунок 41).

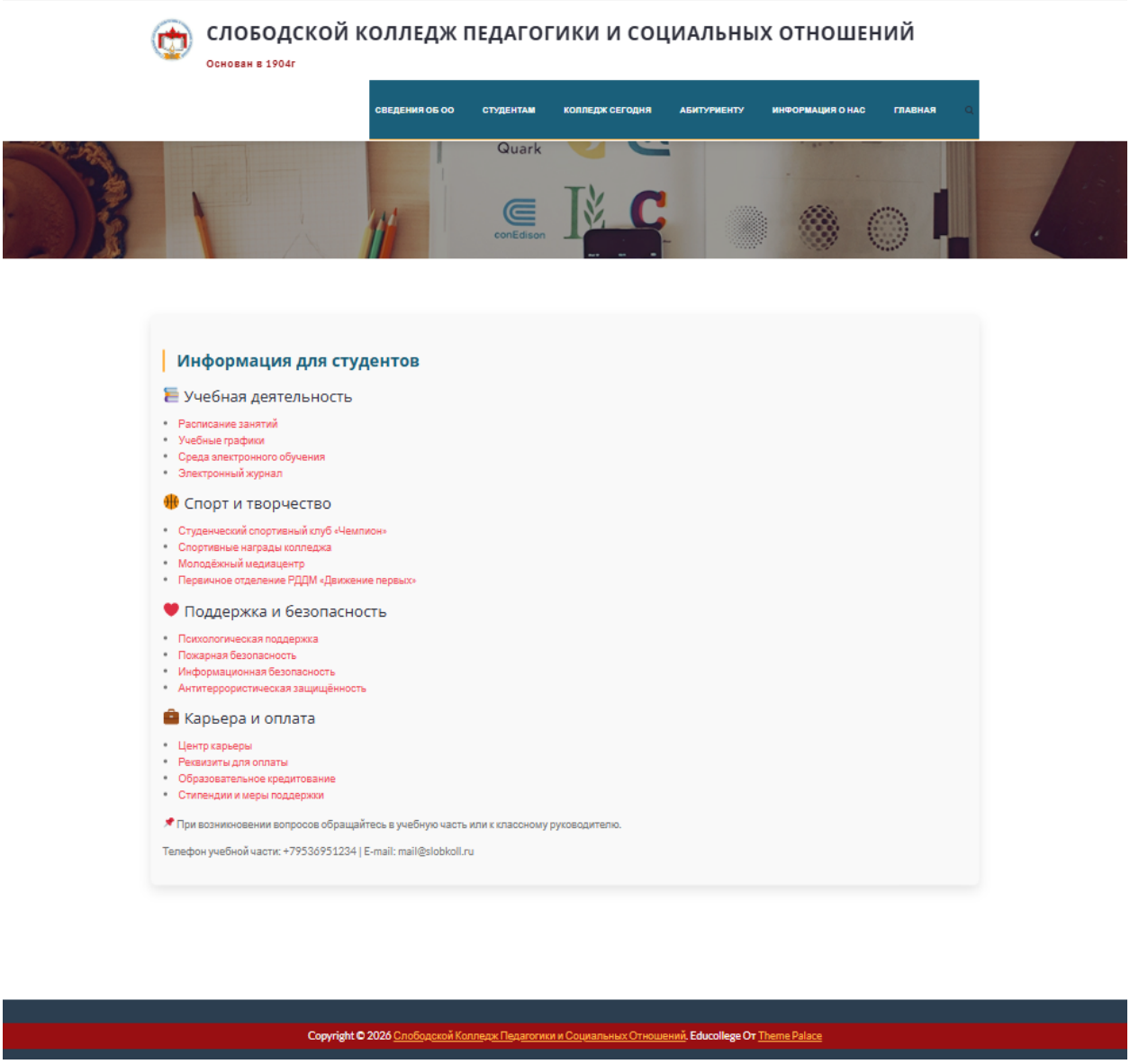

Рисунок 41 – Студентам

Заключение

По итогам прохождения учебной практики в рамках ПМ 04 «Обслуживание и поддержка программных средств компьютерных систем» можно сделать следующие выводы:

В процессе работы были успешно решены следующие задачи:

- Произведена инсталляция и приведение в рабочее состояние двух дистрибутивов Linux (Ubuntu 22.04 LTS и РЕДОС).
- На обеих операционных системах развернут набор необходимых приложений, включая средства работы с архивами, офисный пакет, проигрыватели медиафайлов, антивирусное ПО и веб-обозреватель.
- Внесены изменения в логику работы конфигурации «1С» для создания доски типа «Канбан».
- Реализованы и проверены юнит-тесты для составной части программы.
- Выполнено развертывание программного компонента в целевой среде.
- Обновлен внешний вид веб-сайта образовательного учреждения в соответствии с современными требованиями к дизайну.
- Подготовлено пошаговое руководство по установке системы управления хранилищами OpenMediaVault (OMV) в среде виртуализации.

Все запланированные мероприятия практики завершены без отклонений. Освоенные компетенции по инсталляции, отладке и тестированию софта, а также приобретенные навыки составления технической документации закладывают прочную базу для будущей работы в сфере администрирования и технической поддержки информационных систем.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Ссылка на git repository: https://github.com/qw1k1-dev/Praktika
2. QR-Code git repository: